



RETScreen® International

www.retscreen.net

Software de Análise de Projetos de Energia Limpa

Informação sobre o projeto

[Veja banco de Dados do projeto](#)

Nome do Projeto	Estudo de Caso Foto Voltaico
Localização do Projeto	
Preparado para	
Preparado por	
Tipo de projeto	Produção de eletricidade
Tecnologia	Fotovoltaica
Tipo de grid	Rede Central
Tipo de análise	Método 2
Poder calorífico de referência	Poder Calorífico Inferior (PCI)
Ver parâmetros	☒
Idioma	Portuguese - Português
Manual do usuário	English - Anglais
Moeda	Euro
Unidades	Unidades métricas

Condições de Referência do site

[Selecionar local de dados climáticos](#)

Localização dos dados climáticos	Coimbra
Mostrar dado	☐



[Completar a planilha de Modelo Energético](#)

Sistema de eletricidade do caso proposto

Tecnologia

Fotovoltaica

Tipo de análise

☐ Método 1

☒ Método 2

Avaliação de recursos

Sistema de posicionamento solar

•

Fixo

Inclinação

•

35,0

Azimut

•

0,0

☒ Mostrar dado

Mês	Radiação solar diária - horizontal kWh/m²/d	Radiação solar diária - inclinada kWh/m²/d	Preço eletricidade exportada €/MWh	Eletricidade exportada p/ rede MWh
Janeiro	1,98	3,21	200,0	0,302
Fevereiro	2,90	4,09	200,0	0,343
Março	4,38	5,34	200,0	0,489
Abril	5,45	5,74	200,0	0,505
Maio	6,07	5,77	200,0	0,521
Junho	6,42	5,84	200,0	0,505
Julho	6,81	6,31	200,0	0,554
Agosto	6,23	6,29	200,0	0,551
Setembro	4,70	5,38	200,0	0,460
Outubro	3,55	4,77	200,0	0,429
Novembro	2,46	3,99	200,0	0,356
Dezembro	2,17	4,02	200,0	0,374
A	4,44	5,07	200,00	5,390

Radiação Solar anual - horizontal

MWh/m²

1,62

Radiação Solar anual - inclinado

MWh/m²

1,85

Fotovoltaica

Tipo

poly-Si

Potência elétrica

kW

3,80

Fabricante

Aleo Solar

Modelo

poly-Si - aleo S_16 | 165

23 unidade(s)

Eficiência

%

20,0%

Temperatura de operação normal da célula

°C

45

Coefficiente de Temperatura

% / °C

0,40%

Área do coletor solar

m²

19

Perdas diversas

%

15,0%

Inversor

%

95,0%

Capacidade

kW

3,1

Perdas diversas

%

0,0%

Resumo

Fator de Utilização

%

16,2%

Eletricidade exportada p/ rede

MWh

5,390

[Ver banco de dados de produtos](#)

Análise de Custos RETScreen - Projeto produção de Eletricidade

Opções				
☒ Método 1	☒ Notas/faixa	Notas/faixa	Nenhum	
☐ Método 2	☐ Segunda moeda			
	☐ Alocação de custo			

Custos iniciais (créditos)	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Quantidade	Custos relativos
Estudo de viabilidade					
Estudo de viabilidade	custo		€	-	
Subtotal			€	-	0,0%
Desenvolvimento					
Desenvolvimento	custo	1	€ 100	100	
Subtotal			€	100	1,6%
Engenharia					
Engenharia	custo		€	-	
Subtotal			€	-	0,0%
Sistema de produção de eletricidade					
Fotovoltaica	kW	3,80	€ 1 500	5 693	
Construção de estrada	km		€	-	
Linha de Transmissão	km		€	-	
Subestação	projeto		€	-	
Ações de Eficiência energética	projeto		€	-	
Definido pelo usuário	custo		€	-	
Subtotal			€	5 693	93,6%
Balanco do sistema e misc.					
Pecas de reposição	%		€	-	
Transporte	projeto		€	-	
Treinamento & Comissionamento	d-p		€	-	
Definido pelo usuário	custo		€	-	
Contingências	%	5,0%	€ 5 793	290	
Juros durante a construção			€ 6 082	-	
Subtotal			€	290	4,8%
Total de custos de investimento				€	6 082 100,0%

Custo anual (créditos)	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Quantidade
O&M				
Pecas e mão de obra	projeto		€	-
Definido pelo usuário	custo	1	€ 300	300
Contingências	%		€ 300	-
Subtotal			€	300

Custos periódicos (créditos)	Unidade	Ano	Custo unitário	Quantidade
Definido pelo usuário	custo	10	€ 1 521	1 521
			€	-
Valor residual do projeto	custo		€	-

Análise da Redução das Emissões RETScreen - Projeto produção de Eletricidade

☒ Análise de Emissões

☐ Método 1
☐ Método 2
☐ Método 3

Sistema elétrico de referência (Baseline)

Pais - região	Tipo de Combustível	Fator de Emissão de GEE (excl. T&D) tCO2/MWh	Perdas T&D %	Fator de emissão de GEE tCO2/MWh
Portugal	Todos os tipos	0,419	7,0%	0,451

☐ Mudanças na linha de base durante projeto

Sumário dos GEE do caso de referência(Baseline)

Tipo de Combustível	Mix do combustível %	Consumo de combustível MWh	Fator de emissão de GEE tCO2/MWh	Emissão de GEE tCO2
Eletricidade	100,0%	5	0,451	2,4
Total	100,0%	5	0,451	2,4

Sumário GEE do caso proposto (Projeto produção de Eletricidade)

Tipo de Combustível	Mix do combustível %	Consumo de combustível MWh	Fator de emissão de GEE tCO2/MWh	Emissão de GEE tCO2
Solar	100,0%	5	0,000	0,0
Total	100,0%	5	0,000	0,0
Eletricidade exportada p/ rede	MWh	5	Perdas T&D	0,0
Total				0,0

Sumário da redução de emissões dos GEE

Projeto produção de Eletricidade	Emissões GEE Caso de referência tCO2	Emissões de GEE Caso Proposto tCO2	Redução anual bruta de emissões de GEE tCO2	Custo de transação dos créditos de GEE %	Redução anual líquida de emissões de GEE tCO2
	2,4	0,0	2,4	2%	2,4
Redução anual líquida de emissões de GEE	2,4	tCO2	é equivalente a 1 031	Litros gasolina não consumidos	

Análise Financeira RETScreen -Projeto produção de Eletricidade

Parâmetros financeiros			
Geral			
Reajuste do custo do combustível	%		4,0%
Taxa de inflação	%		3,0%
Taxa de desconto	%		2,5%
Vida do projeto	ano		25

Financiamento			
Incentivos e subsídios	€		
Razão da dívida	%		

Análise do imposto de renda ☐

Receita anual			
Receita com eletricidade exportada			
Eletricidade exportada p/ rede	MWh	5	
Preço eletricidade exportada	€/MWh	200,00	
Receita com eletricidade exportada	€	1 078	
Taxa de indexação sobre a eletricidade exportada	%		4,0%

Receita pela redução de GEE ☐			
Redução líquida de GEE	tCO2/an	2	
Redução líquida de GEE - 25 anos	tCO2	60	

Receita (ou desconto) adicional do consumidor ☐

Outras receitas (custo) ☐

Receita da produção de Energia Limpa (EL) ☐

Custo projeto e sumario econ./receita			
Custos iniciais			
Desenvolvimento	1,6%	€	100
Sistema de produção de eletricidade	93,6%	€	5 693
Balanco do sistema e misc.	4,8%	€	290
Total de custos de investimento	100,0%	€	6 082

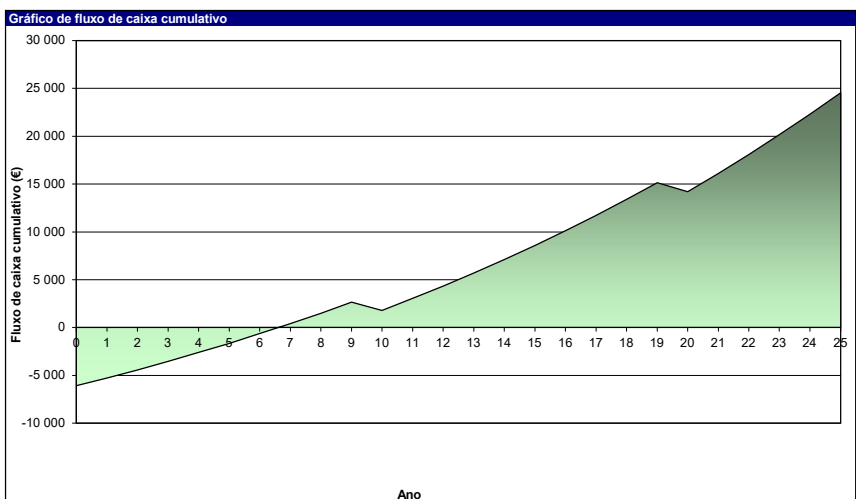
Pagamento anual de custos e empréstimos			
O&M		€	300
Custo combustível - caso proposto		€	0
Total de custos anuais		€	300

Custos periódicos(créditos)			
Definido pelo usuário - 10 anos		€	1 521

Economia anual e receita			
Custo combustível - caso de referência		€	0
Receita com eletricidade exportada		€	1 078
Total de economia e receita anual		€	1 078

Viabil. Financeira			
TIR antes impostos-capital próprio	%	15,5%	
TIR antes impostos - ativos	%	15,5%	
TIR após impostos - capital	%	15,5%	
TIR após impostos - ativos	%	15,5%	
Retorno simples	ano	7,8	
Retorno do capital próprio	ano	6,6	
Valor Presente Líquido (VPL)	€	15 384	
Economia anual no ciclo de vida	€/an	835	
Razão custo benefício (C-B)		3,53	
Custo da Geração de energia	€/MWh	106,00	
Custo de Redução de GEE	€/tCO2	(351)	

Fluxo de caixa anual				
Ano	Antes imposto	Após imposto	Cumulativo	
#	€	€	€	
0	-6 082	-6 082	-6 082	
1	812	812	-5 270	
2	848	848	-4 422	
3	885	885	-3 537	
4	924	924	-2 614	
5	964	964	-1 650	
6	1 006	1 006	-644	
7	1 050	1 050	406	
8	1 095	1 095	1 501	
9	1 143	1 143	2 644	
10	-851	-851	1 793	
11	1 244	1 244	3 038	
12	1 298	1 298	4 336	
13	1 354	1 354	5 690	
14	1 413	1 413	7 103	
15	1 474	1 474	8 578	
16	1 538	1 538	10 115	
17	1 604	1 604	11 719	
18	1 673	1 673	13 393	
19	1 745	1 745	15 138	
20	-926	-926	14 212	
21	1 899	1 899	16 111	
22	1 980	1 980	18 091	
23	2 065	2 065	20 156	
24	2 154	2 154	22 309	
25	2 246	2 246	24 555	



Análise de Sensibilidade e Risco RETScreen - Projeto produção de Eletricidade

☐ Análise de Sensibilidade

☐ Análise de Risco

Opções		
☐ Combustível húmido	☐ Trocador de calor com o solo	☐ Combustível definido pelo usuário - gás
☐ Biogás	☐ Preço do calor	☐ Combustível definido pelo usuário - sólido
☐ Propriedades do invólucro do prédio	☐ Poder calorífico e preço do combustível	☐ Água & Vapor
☐ Aparelhos & equipamentos	☐ Método de custeio de hidro por fórmula	☐ Bombeamento de água
☐ Preço da eletricidade - mensal	☐ Gás de Lixo (Biogás)	☐ Características da janela
☐ Tarifa de energia - por período de utilização	☐ Conversão de unidades	☐ Padrão 1
☐ Equivalência de GEE	☐ Combustível definido pelo usuário	☐ Padrão 2